Corrigé du problème : Quaternions

Haddad Lotfi

19/04/2026

1. (a) Polynôme caractéristique de J

$$\chi_J(X) = \det(XI - J) = \begin{vmatrix} X & -1 & 0 & 0 \\ 1 & X & 0 & 0 \\ 0 & 0 & X & 1 \\ 0 & 0 & -1 & X \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} X & -1 \\ 1 & X \end{vmatrix} \begin{vmatrix} X & 1 \\ -1 & X \end{vmatrix} = (X^2+1)^2$$

J n'est pas diagonalisable dans $\mathbb{R}$ car ses valeurs propres $\pm i$ ne sont pas réelles. Dans $\mathbb{C}$, ses valeurs propres sont $\pm i$, chacune de multiplicité 2. La matrice J est diagonalisable dans $\mathbb{C}$ car elle est normale ($J^\top = -J$ donc $J^\top J = JJ^\top$).

1. (b) Polynôme caractéristique de K

La matrice K est définie par :

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Polynôme caractéristique $\chi_K(X)$:
Par définition, $\chi_K(X) = \det(XI - K)$. En utilisant une écriture par blocs 2×2 :

$$XI - K = \begin{pmatrix} XI_2 & -I_2 \\ I_2 & XI_2 \end{pmatrix}$$

Où I_2 est la matrice identité d'ordre 2. Comme les blocs commutent, on peut utiliser la formule du déterminant par blocs :

$$\begin{aligned} \chi_K(X) &= \det((XI_2)(XI_2) - (-I_2)(I_2)) \\ &= \det(X^2 I_2 + I_2) \\ &= \det \begin{pmatrix} X^2+1 & 0 \\ 0 & X^2+1 \end{pmatrix} \\ &= (X^2+1)^2 \end{aligned}$$

Les valeurs propres sont les racines de $(X^2+1)^2 = 0$, soit i et $-i$, chacune de multiplicité 2.
2. Diagonalisabilité :

- **Dans $\mathbb{R}$:** Le polynôme caractéristique n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$ (les racines sont complexes). La matrice K n'est donc **pas diagonalisable dans $\mathbb{R}$**.
- **Dans $\mathbb{C}$:** La matrice K est antisymétrique ($K^T = -K$). Elle vérifie donc $K^T K = KK^T = I$, ce qui en fait une matrice **normale**. Toute matrice normale étant diagonalisable dans $\mathbb{C}$ d'après le théorème spectral, K **est diagonalisable dans $\mathbb{C}$**.

1. (c) Polynôme caractéristique de L

La matrice L est définie par :

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Polynôme caractéristique $\chi_L(X)$:
On calcule $\chi_L(X) = \det(XI - L)$ en développant le déterminant suivant la première ligne :

$$XI - L = \begin{vmatrix} X & 0 & 0 & -1 \\ 0 & X & 1 & 0 \\ 0 & -1 & X & 0 \\ 1 & 0 & 0 & X \end{vmatrix}$$

Par un développement selon la première ligne (ou en remarquant la structure par blocs après permutation des lignes 2 et 4), on obtient :

$$\begin{aligned} \chi_L(X) &= X \begin{vmatrix} X & 1 & 0 \\ -1 & X & 0 \\ 0 & 0 & X \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 0 & X & 1 \\ 0 & -1 & X \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= X\left(X(X^2+1)\right) + 1\left(1(X^2+1)\right) \\ &= X^2(X^2+1) + (X^2+1) \\ &= (X^2+1)^2 \end{aligned}$$

Les valeurs propres sont à nouveau i et $-i$, chacune avec une multiplicité algébrique de 2.
2. Diagonalisabilité :

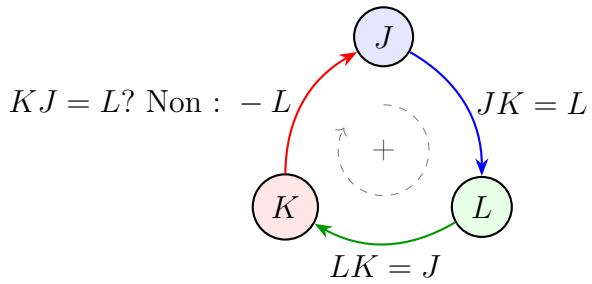
- **Dans $\mathbb{R}$:** Comme pour J et K, le polynôme n'a pas de racines réelles. L n'est **pas diagonalisable dans $\mathbb{R}$**.
- **Dans $\mathbb{C}$:** La matrice L est antisymétrique ($L^T = -L$), elle est donc **normale**. D'après le théorème spectral, toute matrice normale est diagonalisable dans le corps des complexes. Ainsi, L **est diagonalisable dans $\mathbb{C}$**.

2. Structure de groupe

Les produits deux à deux sont donnés par :

$\times$	J	K	L
J	$-I$	L	$-K$
K	$-L$	$-I$	J
L	K	$-J$	$-I$

Chacune des matrices J, K, L est inversible ($J^{-1} = -J$, $K^{-1} = -K$, $L^{-1} = -L$). Toutes les matrices de G sont donc inversibles et leur inverse est dans G. Le tableau montre que les produits deux à deux des matrices de G sont encore dans G. G est donc un sous-groupe de $\mathcal{GL}_4(\mathbb{R})$, non commutatif car $JK \neq KJ$.



Sens horaire = Produit positif
(ex : $JK = L, KL = J, LJ = K$)

3. (a) Expression de A^2

$$\begin{aligned} A^2 &= (aJ + bK + cL + dI)^2 \\ &= (-a^2 - b^2 - c^2 + d^2)I + 2adJ + 2bdK + 2cdL \\ &= -(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)I + 2dA \end{aligned}$$

3. (b) Condition pour que A^2 soit diagonale

$$A = \begin{pmatrix} d & a & b & c \\ -a & d & -c & b \\ -b & c & d & -a \\ -c & -b & a & d \end{pmatrix}$$

A^2 est diagonale si et seulement si $d = 0$ ou $a = b = c = 0$. On obtient :
— Si $d = 0$, $A^2 = -(a^2 + b^2 + c^2)I$.
— Si $a = b = c = 0$, alors $A = dI$ et $A^2 = d^2 I$.

3. (c) Déterminant de A_0

$$A_0^2 = -(a^2 + b^2 + c^2)I \quad \Rightarrow \quad \det(A_0^2) = (a^2 + b^2 + c^2)^4 \quad \Rightarrow \quad \det(A_0) = \pm(a^2 + b^2 + c^2)^2$$

Après échange des lignes L_1, L_2 et L_3, L_4, on obtient $\det(A_0) = (a^2 + b^2 + c^2)^2$.

4. (a) Polynôme caractéristique de A

On cherche à déterminer $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$. Pour faciliter le calcul, on considère le produit de la matrice $M = (\lambda - d)I - (aJ + bK + cL)$ par sa transposée.

1. Expression de la transposée :
Comme J, K et L sont antisymétriques ($J^T = -J, K^T = -K, L^T = -L$), on a :

$$(\lambda I - A)^T = (\lambda - d)I + aJ + bK + cL$$

2. Calcul du produit $(\lambda I - A)(\lambda I - A)^T$:
Posons $X = \lambda - d$ et $V = aJ + bK + cL$. On a alors :

$$(\lambda I - A)(\lambda I - A)^T = (XI - V)(XI + V) = X^2 I - V^2$$

Or, d'après les relations fondamentales entre J, K et L (question 2), les termes croisés s'annulent ($JK + KJ = 0$, etc.) et $J^2 = K^2 = L^2 = -I$. Ainsi :

$$V^2 = (aJ + bK + cL)^2 = -(a^2 + b^2 + c^2)I$$

Le produit devient :

$$(\lambda I - A)(\lambda I - A)^T = ((\lambda - d)^2 + a^2 + b^2 + c^2)I_4$$

3. Passage au déterminant :
En prenant le déterminant des deux côtés :

$$\det(\lambda I - A) \times \det((\lambda I - A)^T) = \det\left[\left((\lambda - d)^2 + a^2 + b^2 + c^2\right) I_4\right]$$

Comme $\det(M) = \det(M^T)$, on obtient :

$$\chi_A(\lambda)^2 = \left((\lambda - d)^2 + a^2 + b^2 + c^2\right)^4$$

Conclusion :
En extrayant la racine carrée (le polynôme est unitaire de degré 4) :

$$\boxed{\chi_A(\lambda) = ((\lambda - d)^2 + a^2 + b^2 + c^2)^2}$$

4. (b) Valeurs propres et déterminant

Pour calculer $\det(A)$, on utilise la matrice transposée A^T. D'après les définitions de J, K et L, ces matrices sont antisymétriques ($J^T = -J$, etc.) et I est symétrique. On a donc :

$$A^T = -aJ - bK - cL + dI$$

1. Calcul du produit $A^T A$:
En utilisant les relations de la structure de groupe (Table de la question 2) :
— Les termes croisés du type $J(bK) + K(aJ)$ s'annulent car $JK = -KJ$.
— Les termes carrés donnent $J^2 = K^2 = L^2 = -I$.
Le calcul donne alors :

$$\begin{aligned} A^T A &= (dI - aJ - bK - cL)(dI + aJ + bK + cL) \\ &= d^2 I - (aJ + bK + cL)^2 \\ &= d^2 I - \left(a^2 J^2 + b^2 K^2 + c^2 L^2 + \text{termes croisés nuls}\right) \\ &= d^2 I - (-a^2 I - b^2 I - c^2 I) \\ &= (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)I \end{aligned}$$

Posons $\omega = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$. Nous avons $A^T A = \omega I_4$.
2. Passage au déterminant :
En appliquant le déterminant à l'égalité précédente :

$$\det(A^T A) = \det(\omega I_4)$$

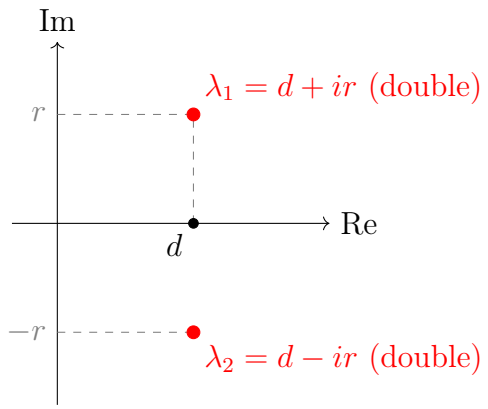
$$\det(A^T) \times \det(A) = \omega^4$$

Comme le déterminant d'une matrice est égal à celui de sa transposée ($\det(A^T) = \det(A)$), on obtient :

$$(\det A)^2 = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^4$$

Conclusion :
En prenant la racine carrée (le signe est positif d'après la structure de la matrice) :

$$\boxed{\det A = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2}$$



Avec $r = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

4. (c) Valeur propre quadruple

D'après la question **4(b)**, le polynôme caractéristique de A est :

$$\chi_A(\lambda) = \left((\lambda - d)^2 + (a^2 + b^2 + c^2)\right)^2$$

Les valeurs propres de A sont les racines de ce polynôme, à savoir : Chacune de ces valeurs propres est au moins double (multiplicité algébrique 2).

Pour que A admette une valeur propre **quadruple**, il faut et il suffit que ces deux racines soient confondues ($\lambda_1 = \lambda_2$).

Calcul de la condition :

$$\begin{aligned}
\lambda_1 = \lambda_2 &\iff d + i\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = d - i\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \\
&\iff 2i\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 0 \\
&\iff a^2 + b^2 + c^2 = 0
\end{aligned}$$

Conclusion : A admet une valeur propre quadruple (égale à d) si et seulement si :

$$a^2 + b^2 + c^2 = 0$$

Remarque : Dans l'ensemble F (où $a, b, c \in \mathbb{R}$), cela implique $a = b = c = 0$, c'est-à-dire que A est une matrice homothétique ($A = dI$). Dans E (complexes), cela peut arriver pour des valeurs non nulles, comme $a = 1, b = i, c = 0$.

4. (d) Valeurs propres $-i$ et i

D'après l'expression du polynôme caractéristique obtenue précédemment :

$$\chi_A(\lambda) = \left[(\lambda - d)^2 + (a^2 + b^2 + c^2)\right]^2$$

Les valeurs propres de A sont les racines du polynôme $(\lambda - d)^2 + (a^2 + b^2 + c^2) = 0$, Pour que l'ensemble des valeurs propres soit $\{i, -i\}$, il faut et il suffit que le polynôme caractéristique de A coïncide avec celui des matrices de base J, K, L, c'est-à-dire :

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda^2 + 1)^2$$

1. Identification par les coefficients :
En développant le terme à l'intérieur du carré pour $\chi_A(\lambda)$:

$$(\lambda - d)^2 + (a^2 + b^2 + c^2) = \lambda^2 - 2d\lambda + (d^2 + a^2 + b^2 + c^2)$$

Par identification avec $\lambda^2 + 1$, nous obtenons le système suivant :

$$\begin{cases} -2d = 0 \\ d^2 + a^2 + b^2 + c^2 = 1 \end{cases}$$

2. Résolution :
— La première équation impose immédiatement $d = 0$.
— En injectant $d = 0$ dans la seconde, il reste $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.

Conclusion : Les valeurs propres de A sont i et $-i$ si et seulement si :

Remarque : Dans le cas réel (ensemble F), cela signifie que A est une combinaison linéaire de J, K, L dont le "vecteur" de coordonnées (a, b, c) est de norme 1.

5. Inversibilité de A

A est inversible si et seulement si $\det A \neq 0$, c'est-à-dire $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \neq 0$.

6. (a) Inverse de A

On suppose que la matrice A est inversible, ce qui revient à dire que :

$$\omega = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \neq 0$$

1. Calcul du produit $A^T A$:
D'après l'étude menée à la question **4(a)**, nous avons établi que :

$$A^T A = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2) I_4$$

En utilisant la notation ω introduite par l'énoncé, cette relation s'écrit :

$$A^T A = \omega I_4$$

2. Expression de l'inverse :
Comme $\omega \neq 0$, nous pouvons diviser l'égalité par ω :

$$\left(\frac{1}{\omega} A^T\right) A = I_4$$

Par unicité de l'inverse dans $\mathcal{M}_4(\mathbb{C})$, on en déduit immédiatement :

$$\boxed{\mathrm{A}^{-1} = \tfrac{1}{\omega} A^T}$$

3. Calcul de $\det(A^{-1})$:
Nous savons que $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.
D'après la question **4(b)**, $\det(A) = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2 = \omega^2$.
On en déduit donc :

$$\boxed{\det(A^{-1}) = \tfrac{1}{\omega^2}}$$

6. (b) Valeurs propres de A^{-1}

Soit A une matrice inversible de l'ensemble E. On note $\mathrm{Sp}(A)$ l'ensemble de ses valeurs propres.

1. Propriété générale :
Si λ est une valeur propre de A, alors $\frac{1}{\lambda}$ est une valeur propre de A^{-1}, avec la même multiplicité.

2. Rappel des valeurs propres de A :
D'après la question **4(b)**, les valeurs propres de A sont : Chaque valeur est de multiplicité 2.

3. Expression des valeurs propres de A^{-1} :
Les valeurs propres de A^{-1} sont donc de la forme :

$$\mu = \frac{1}{d \pm r}$$

Pour simplifier cette expression et retrouver une forme similaire à celle de A, on multiplie le numérateur et le dénominateur par la quantité conjuguée $d \mp r$:

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{d \mp r}{(d \pm r)(d \mp r)} \\ &= \frac{d \mp r}{d^2 - r^2}\end{aligned}$$

Comme $r^2 = -(a^2 + b^2 + c^2)$, le dénominateur devient $d^2 + a^2 + b^2 + c^2 = \omega$. On obtient alors :

$$\boxed{\mu = \tfrac{1}{\omega}(d \mp r)}$$

Conclusion :
Les valeurs propres de A^{-1} sont $\frac{d+r}{\omega}$ et $\frac{d-r}{\omega}$, chacune de multiplicité 2. On remarque que ce sont bien les valeurs propres de la matrice $\frac{1}{\omega}A^T$ (conformément au résultat de la question 6.a).

6. (c) Polynôme caractéristique de A^{-1}

On note $\chi_{A^{-1}}(X) = \det(XI - A^{-1})$ le polynôme caractéristique de l'inverse de A.

1. Méthode par les valeurs propres :
D'après la question **6(b)**, les valeurs propres de A^{-1} sont $\mu_1 = \frac{d+r}{\omega}$ et $\mu_2 = \frac{d-r}{\omega}$, chacune avec une multiplicité de 2. Le polynôme caractéristique est donc :

$$\chi_{A^{-1}}(X) = [(X - \mu_1)(X - \mu_2)]^2$$

2. Développement du facteur :
Calculons le produit $(X - \mu_1)(X - \mu_2)$:

$$\begin{aligned}(X - \mu_1)(X - \mu_2) &= X^2 - (\mu_1 + \mu_2)X + \mu_1\mu_2 \\ &= X^2 - \left(\frac{d+r}{\omega} + \frac{d-r}{\omega}\right)X + \left(\frac{d+r}{\omega} \cdot \frac{d-r}{\omega}\right) \\ &= X^2 - \frac{2d}{\omega}X + \frac{d^2 - r^2}{\omega^2}\end{aligned}$$

Or, nous savons que $r^2 = -(a^2 + b^2 + c^2)$, donc $d^2 - r^2 = d^2 + a^2 + b^2 + c^2 = \omega$.
Le terme constant devient $\frac{\omega}{\omega^2} = \frac{1}{\omega}$.

Conclusion :
Le polynôme caractéristique de A^{-1} est :

$$\boxed{\chi_{A^{-1}}(X) = \left(X^2 - \tfrac{2d}{\omega}X + \tfrac{1}{\omega}\right)^2}$$

Note : On retrouve bien un polynôme dont le produit des racines (le déterminant) est $(\frac{1}{\omega})^2 = \frac{1}{\omega^2}$, ce qui est cohérent avec la question 6(a).

7(a) : L'algèbre E et ses diviseurs de zéro

L'ensemble E est défini comme l'ensemble des matrices $A = aJ+bK+cL+dI$ où $(a, b, c, d) \in \mathbb{C}^4$.

1. Structure d'algèbre :

— **Sous-espace vectoriel :** E est le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_4(\mathbb{C})$ engendré par la famille $\mathcal{B} = \{I, J, K, L\}$. C'est donc un espace vectoriel de dimension 4.

— **Stabilité pour le produit :** D'après la table de multiplication établie à la question **2**, le produit de deux éléments quelconques de la base $\mathcal{B}$ appartient encore à E (à un signe près). Par linéarité, le produit de deux matrices de E reste dans E.

— **Non commutativité :** Comme $JK = L$ et $KJ = -L$, on a $JK \neq KJ$, donc l'algèbre E n'est pas commutative.

2. Existence de diviseurs de zéro :

Un diviseur de zéro est un élément non nul $A \in E$ tel qu'il existe un autre élément non nul $B \in E$ vérifiant $AB = 0$. D'après la question **4(b)**, le déterminant de A est $\det(A) = (a^2+b^2+c^2+d^2)^2$. Une matrice de E est un diviseur de zéro si et seulement si son déterminant est nul sans que la matrice soit nulle.

Exemple : Considérons $a = 1, b = i, c = 0, d = 0$. Soit la matrice $A = J + iK$. Calculons son "carré" (en utilisant $d = 0$ dans la formule de la question 3.a) :

$$A^2 = -(a^2 + b^2 + c^2)I = -(1^2 + i^2 + 0)I = -(1 - 1)I = 0$$

Ici, $A \neq 0$ mais $A \times A = 0$.

Conclusion : E est une sous-algèbre non commutative de $\mathcal{M}_4(\mathbb{C})$. Elle possède des diviseurs de zéro car la condition $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 0$ admet des solutions non triviales dans $\mathbb{C}^4$.

7. (b) Commutation dans E

Soient deux matrices A et A' de l'ensemble E définies par :

1. Calcul du commutateur :

Le terme dI commute avec toutes les matrices, et il en est de même pour $d'I$. Par conséquent, A et A' commutent si et seulement si leurs parties "imaginaires" commutent :

$$AA' = A'A \iff (aJ + bK + cL)(a'J + b'K + c'L) = (a'J + b'K + c'L)(aJ + bK + cL)$$

2. Développement des produits :

En utilisant les relations de la question 2 ($JK = -KJ = L$, etc.), le produit $V \cdot V'$ s'écrit :

$$\begin{aligned} VV' = &-(aa' + bb' + cc')I \\ &+ (bc' - cb')J + (ca' - ac')K + (ab' - ba')L \end{aligned}$$

De même, pour le produit $V'V$, les termes sur I sont identiques, mais les produits croisés changent de signe (car $KJ = -JK$) :

$$\begin{aligned} V'V = &-(aa' + bb' + cc')I \\ &+ (cb' - bc')J + (ac' - ca')K + (ba' - ab')L \end{aligned}$$

3. Identification :

Pour que $VV' = V'V$, les coefficients devant J, K et L doivent être nuls dans la différence $VV' - V'V$:

$$2(bc' - cb') = 0, \quad 2(ca' - ac') = 0, \quad 2(ab' - ba') = 0$$

Ce qui équivaut à dire que les vecteurs de coordonnées (a, b, c) et (a', b', c') sont **colinéaires**.

Conclusion : Deux matrices A et A' de E commutent si et seulement si leurs parties "imaginaires" sont proportionnelles, c'est-à-dire s'il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2 \setminus \{(0,0)\}$ tels que :

$$\alpha \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \beta \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$$

8. Ensemble F

L'ensemble F correspond au cas où les coefficients (a, b, c, d) appartiennent à $\mathbb{R}$. Soit $A \in F$ une matrice non nulle.

1. Étude de l'inversibilité :

D'après la question **4(b)**, le déterminant de A est :

$$\det A = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2$$

Puisque a, b, c, d sont des **nombres réels**, la somme de leurs carrés $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ est nulle si et seulement si :

$$a = b = c = d = 0$$

Par conséquent, si $A \neq 0$, alors $\det A > 0$. Toute matrice non nulle de F est donc inversible dans $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$.

2. Appartenance de l'inverse à F :

D'après la question **6(a)**, l'inverse de A est donné par : Comme $A = aJ + bK + cL + dI$, sa transposée est (car J, K, L sont antisymétriques) :

$$A^T = -aJ - bK - cL + dI$$

D'où l'expression de l'inverse :

$$A^{-1} = \left(-\frac{a}{\omega}\right) J + \left(-\frac{b}{\omega}\right) K + \left(-\frac{c}{\omega}\right) L + \left(\frac{d}{\omega}\right) I$$

Les coefficients de cette combinaison linéaire sont des réels. Ainsi, $A^{-1} \in F$.

Conclusion : Toute matrice non nulle de F admet un inverse qui appartient également à F. L'ensemble F est donc une algèbre à division, isomorphe au corps des quaternions de Hamilton $\mathbb{H}$.